

# BGP 路由震荡抑制机制完整总结

---

## 第一章 引言：路由震荡抑制的设计背景

### 1.1 为什么需要震荡抑制？

BGP 作为互联网的核心路由协议，其稳定性直接影响着全球网络的可用性。然而在互联网的实际运营中，一直存在着一个普遍现象——某些 IP 前缀的可达性信息以过高的速率频繁更新。

*“An excessive rate of update to the advertised reachability of a subset of Internet prefixes has been widespread in the Internet. This observation was made in the early 1990s by many people involved in Internet operations and remains the case.”*

“对互联网中部分前缀的可达性进行过高频率的更新通告，这一现象在互联网中普遍存在。这一观察结果在 20 世纪 90 年代初由许多参与互联网运营的人员提出，并且至今仍然如此。”

RFC 2439 的作者 C. Villamizar、R. Chandra 和 R. Govindan 在 1998 年 11 月发布这份标准时，明确指出这种过度更新并不一定是周期性的，因此使用“路由震荡（route oscillation）”这个术语可能会产生误导。更贴切的非正式术语是“路由翻动（route flap）”。

那么，为什么要关注这个问题？RFC 在 **Overview（概述）** 部分给出了直击要害的解释：

*“To maintain scalability of a routed internet, it is necessary to reduce the amount of change in routing state propagated by BGP in order to limit processing requirements. The primary contributors of processing load resulting from BGP updates are the BGP decision process and adding and removing forwarding entries.”*

“为了维护路由互联网的可扩展性，有必要减少 BGP 所传播的路由状态变化量，以限制处理需求。由 BGP 更新导致处理负载的主要来源是 BGP 决策进程，以及添加和删除转发条目。”

这段话揭示了震荡抑制设计的**根本动机**：BGP 更新带来的处理负载主要来自两个方面——BGP 决策进程（Decision Process） 的运行，以及转发条目（FIB）的增删操作。

## 1.2 一个真实的恶性循环场景

RFC 进一步描述了一个在实践中已被观察到的**恶性循环场景**：

*“A widely deployed BGP implementation may tend to fail due to high routing update volume. For example, it may be unable to maintain it’s BGP or IGP sessions if sufficiently loaded. The failure of one router can further contribute to the load on other routers. This additional load may cause failures in other instances of the same implementation or other implementations with a similar weakness. In the worst case, a stable oscillation could result. Such worse cases have already been observed in practice.”*

“一个广泛部署的 BGP 实现可能会因为过高的路由更新量而失效。例如，如果负载足够高，它可能无法维持其 BGP 或 IGP 会话。一台路由器的故障会进一步增加其他路由器的负载。这种额外的负载可能导致同一实现的其他实例或具有类似弱点的其他实现发生故障。在最坏的情况下，可能会导致稳定的震荡。这种更坏的情况在实践中已经被观察到。”

这段话描绘了一个**级联失效**的场景：

- 路由器因路由更新量过大而**过载**
- 过载导致 BGP/IGP 会话**中断**
- 会话中断产生**更多路由更新**
- 更多更新导致**更多路由器过载**

## 1.3 震荡抑制的三大目标

基于上述背景，RFC 2439 明确了震荡抑制机制的**三个核心目标**：

*“The overall goals are: o to provide a mechanism capable of reducing router processing load caused by instability o in doing so prevent sustained routing*

*oscillationso to do so without sacrificing route convergence time for generally well behaved routes.”*

“总体目标是：○ 提供一种能够减少由不稳定性引起的路由器处理负载的机制 ○ 在此过程中防止持续的路由震荡 ○ 在不牺牲表现良好的路由的收敛时间的前提下实现上述目标。”

这三个目标构成了震荡抑制设计的**核心约束**：

1. **减少负载**：降低因路由不稳定而导致的 CPU 处理负担
2. **防止震荡**：避免路由状态在多个路径之间持续摇摆
3. **不影响稳定路由**：对正常、稳定的路由不造成额外的收敛延迟

## 1.4 BGP 的其他设计目标

RFC 还强调，震荡抑制的设计**不能违背** BGP 的其他基本目标：

*“This must be accomplished keeping other goals of BGP in mind:○ pack changes into a small number of updates○ preserve consistent routing○ minimal addition space and computational overhead”*

“这必须在牢记 BGP 的其他目标的前提下完成：○ 将变化打包到少量更新中 ○ 保持路由一致性 ○ 最小化额外空间和计算开销”

---

## 第二章 限制路由通告的两种方法（Section 2）

RFC 2439 在 Section 2 中介绍了**两种限制路由通告频率的方法**：

### 2.1 方法一：固定定时器（Fixed Timers）

*“The first involves fixed timers. The fixed timer technique has no space overhead per route but has the disadvantage of slowing route convergence for the normal case where a route does not have a history of instability.”*

“第一种方法涉及固定定时器。固定定时器技术每条路由没有空间开销，但其缺点是在路由没有不稳定历史记录的正常情况下会减慢路由收敛。”

固定定时器是一种**简单但粗糙**的方法：

- **优点：**实现简单，每条路由无额外内存开销
- **缺点：**对稳定路由也会造成不必要的收敛延迟

## 2.2 方法二：基于历史行为的自适应抑制

*“The second method overcomes this by applying a penalty to routes which are flapping and delaying the advertisement of these routes based on the accumulated history of instability.”*

“第二种方法通过给正在翻动的路由施加惩罚，并根据累积的不稳定历史来延迟这些路由的通告，从而克服了这一缺点。”

第二种方法正是**震荡抑制的核心机制**——根据路由的历史行为动态调整通告行为。

---

## 第三章 设计目标与原则（Section 2.2）

RFC 在 Section 2.2 中详细阐述了震荡抑制算法的**理想特性**（Desirable Properties）。

### 3.1 基本设计原则

*“It is highly undesirable to advertise a route that is different from the route that is being used, except for a very minimal time. It is more desirable to suppress the acceptance of a route (and therefore the use of that route in the IGP) rather than suppress only the redistribution.”*

“通告一条与正在使用的路由不同的路由是极其不可取的，除非是在极短的时间内。更可取的做法是抑制对路由的接受（从而抑制该路由在 IGP 中的使用），而不是仅仅抑制重分发。”

这段话揭示了震荡抑制的**核心设计哲学**：

- **目标：**抑制路由的接受和使用，而不仅仅是抑制路由的重分发（redistribution）
- **原因：**如果一条路由被接受并安装到路由表中，即使不被重分发出去，它仍然会影响本地转发决策

## 3.2 基于历史行为的预测

*“It is clearly not possible to accurately predict the future stability of a route. The recent history of stability is generally regarded as a good basis for estimating the likelihood of future stability. The criteria that is used to distinguish well behaved from poorly behaved routes is therefore based on the recent history of stability of the route.”*

“显然，不可能精确预测一条路由未来的稳定性。路由的近期稳定历史通常被认为是估计未来稳定性可能性的良好基础。因此，用于区分表现良好和表现不佳的路由的标准，是基于路由的近期稳定历史。”

震荡抑制采用了一个工程上的务实假设：**过去的行为是预测未来的最佳指标**。虽然无法 100% 准确预测，但近期稳定历史确实能提供有价值的参考。

## 3.3 优良度量的理想特性

*“There is no simple quantitative expression of recent stability so a figure of merit must be defined. Some desirable characteristics of this figure of merit would be that the farther in the past that instability occurred, the less it's affect on the figure of merit and that the instability measure would be cumulative rather than reflecting only the most recent event.”*

“近期稳定性没有简单的定量表达方式，因此必须定义一个优良度（figure of merit）。这个优良度的一些理想特性是：越久远的不稳定性对其影响越小，并且不稳定性度量应该是累积的，而不是仅反映最近的事件。”

优良度（Figure of Merit）是震荡抑制算法的**核心概念**，RFC 为其定义了三个关键特性：

1. **时间衰减：**越久远的事件影响越小

2. **累积效应**：多次事件会累积，而不是仅看最后一次

3. **历史记忆**：记住过去的不稳定性

### 3.4 算法的行为期望

*“The algorithms should behave such that for routes which have a history of stability but make a few transitions, those transitions should be made quickly. If transitions continue, advertisement of the route should be suppressed. There should be some memory of prior instability. The degree to which prior instability is considered should be gradually reduced as long as the route remains announced and stable.”*

“算法的行为应当是：对于有稳定历史但发生少量状态转换的路由，这些转换应该快速完成。如果转换持续发生，路由的通告应该被抑制。应该保留对先前不稳定性的某种记忆。只要路由保持被通告且稳定，对先前不稳定性的考虑程度应该逐渐降低。”

这段描述清晰地定义了震荡抑制算法的**行为模式**：

1. **快速通过**：稳定路由的少量状态变化应立即通告
2. **逐步抑制**：持续的不稳定会导致路由被抑制
3. **记忆衰减**：随着路由持续稳定，历史惩罚逐渐被遗忘

---

## 第四章 设计选择（Section 2.3）

### 4.1 指数衰减算法的选择

RFC 在 Section 2.3 中解释了为什么选择**指数衰减（Exponential Decay）** 作为优良度的衰减机制：

*“An exponential decay algorithm was chosen as the basis for reducing the figure of merit over time. These choices should be viewed as suggestions for*

*implementation. An exponential decay function has the property that previous instability can be remembered for a fairly long time. The rate at which the instability figure of merit decays slows as time goes on."*

“选择指数衰减算法作为优良度随时间衰减的基础。这些选择应被视为对实现的建议。指数衰减函数具有这样的特性：先前的不稳定性可以被记住相当长的时间。不稳定性优良度的衰减速率随着时间的推移而减慢。”

指数衰减具有一个**重要的数学性质**：

*"Exponential decay has the following property.  $f(f(\text{figure-of-merit}, t1), t2) = f(\text{figure-of-merit}, t1+t2)$  This property allows the decay for a long period to be computed in a single operation regardless of the current value (figure-of-merit)."*

“指数衰减具有以下性质： $f(f(\text{优良度}, t1), t2) = f(\text{优良度}, t1+t2)$ 。这一性质允许无论当前值（优良度）如何，都可以在单次操作中计算长时间段的衰减。”

这个数学性质意味着：

- 无论当前优良度是多少，计算任意时间长度的衰减只需要**一次操作**
- 衰减操作是**可组合的**：先衰减  $t1$  再衰减  $t2$ ，等于直接衰减  $t1+t2$

## 4.2 性能优化

RFC 还提供了一个**实用的性能优化建议**：

*"As a performance optimization, the decay can be applied in fixed time increments. Given a desired decay half life, the decay for a single time increment can be computed ahead of time. The decay for multiple time increments is expressed below.  $f(\text{figure-of-merit}, nt0) = f(\text{figure-of-merit}, t0)n = K^n$  The values of  $K^n$  can be precomputed for a reasonable number of 'n' and stored in an array."*

“作为性能优化，衰减可以在固定的时间增量上应用。给定所需的衰减半衰期，可以预先计算单个时间增量的衰减。多个时间增量的衰减表达如下： $f(\text{优良度}, nt0) = f(\text{优良度}, t0)*n = K^n$ 。  $K^n$  的值可以为合理数量的 'n' 预先计算并存储在数组中。”

这意味着在实际实现中，路由器可以：

1. 预先计算衰减因子  $K$  的幂次
2. 存储在数组中
3. 运行时通过查表和一次乘法完成衰减计算

## 4.3 通告延迟与打包优化

*“After routes have been accepted their readvertisement will be briefly suppressed to improve packing of updates. There may be a lengthy suppression of the acceptance of an external route. How long a route will be suppressed is based on a figure of merit that is expected to be correlated to the probability of future instability of a route. Routes with high figure of merit values will be suppressed.”*

“路由被接受后，其重新通告将被短暂抑制，以改善更新的打包。外部路由的接受可能会被长时间抑制。路由被抑制的时间长短基于一个优良度，该优良度预期与路由未来不稳定的概率相关。优良度值高的路由将被抑制。”

---

## 第五章 固定定时器方法（Section 3）

RFC 在 Section 3 中详细描述了固定定时器方法：

*“This method of limiting route advertisements involves the use of fixed timers applied to the process of sending routes. It’s primary purpose is to improve the packing of routes in BGP update messages. The delay in advertising a stable route should be bounded and minimal. The delay in advertising an unreachable need not be zero, but should also be bounded and should probably have a separate bound set less than or equal to the bound for a reachable advertisement.”*

“这种限制路由通告的方法涉及在发送路由的过程中使用固定定时器。其主要目的是改善 BGP 更新消息中路由的打包。通告稳定路由的延迟应该是有界的且最小化的。通告不可达路由的延



迟不必为零，但也应该是有界的，并且可能应该设置一个独立的界限，该界限小于或等于可达路由通告的界限。”

固定定时器方法的核心要点：

1. **主要目的**：改善路由在 BGP 更新消息中的**打包**，而非抑制不稳定路由
2. **可达路由**：延迟应该有界且**最小化**
3. **不可达路由**：延迟不必为零，但应有独立的界限

---

## 第六章 抑制算法 (Section 4)

这是 RFC 2439 的**核心章节**，详细定义了震荡抑制的完整算法。

### 6.1 优良度 (Figure of Merit) 的正式定义

RFC 在 **Section 4** 中给出了优良度的**形式化定义**：

*“Reachability of a route can be represented by a variable 'R' with possible values of 0 and 1 representing unreachable and reachable. At a discrete time R can only have one value. The figure of merit is increased by 1 at each transition from R=1 to R=0 and clipped to a ceiling value.”*

“路由的可达性可以用变量'R'表示，其可能值为0和1，分别代表不可达和可达。在离散时间点上，R只能有一个值。优良度在每次从R=1到R=0的转换时增加1，并被截断到一个上限值。”

这个定义明确了：

- **触发条件**：仅在路由从**可达变为不可达**时增加惩罚值 (+1)
- **不触发的情况**：从不可达变为可达**不增加**惩罚值
- **上限截断**：惩罚值达到 ceiling 后不再增加

## 6.2 衰减的数学表达

*“The decay in figure of merit can then be expressed over a set of discrete times as follows.  $\text{figure-of-merit}(t) = K * \text{figure-of-merit}(t - \text{delta-t})$   $K = K1$  for  $R=0$   $K=K2$  for  $R=1$ ”*

“优良度在离散时间上的衰减可以表达如下：优良度(t) = K \* 优良度(t - delta-t)，其中 R=0 时 K=K1，R=1 时 K=K2。”

## 6.3 恒定翻动率下的收敛行为

RFC 通过数学分析展示了在**恒定翻动率**下优良度的收敛行为：

*“If not clipped by a ceiling value, at a continuous constant flap rate the baseline of the sawtooth will tend to stop rising and converge.”*

“如果不被上限值截断，在连续的恒定翻动率下，锯齿波的基线将趋于停止上升并收敛。”

*“For example, if flapping at four times the decay rate the following progression occurs. When the route becomes unreachable the first time the value becomes 1. When the next flap occurs, one is added to the previous value, which has been decreased by the fourth root of 2. The sequence is 1, 1.84, 2.55, 3.14, 3.64, 4.06, 4.42, 4.71, 4.96, 5.17, ..., converging at about 6.285.”*

“例如，如果翻动速率为衰减速率的四倍，则会发生以下递进：当路由第一次变为不可达时，值为1。当下一次翻动发生时，在前一个值（已衰减了2的四次方根）的基础上加1。序列为1, 1.84, 2.55, 3.14, 3.64, 4.06, 4.42, 4.71, 4.96, 5.17, ..., 收敛于约6.285。”

## 6.4 一个具体的例子

RFC 给出了一个**具体的数值例子**：

*“With cutoff and reuse thresholds of 1.5 and 0.75, routes would be suppressed after being declared unreachable 2-3 times and be used again after approximately 2 decay half life periods of stability.”*

“当抑制阈值（cutoff）为 1.5、复用阈值（reuse）为 0.75 时，路由在被宣告不可达 2-3 次后将被抑制，并在大约 2 个衰减半衰期的稳定期后重新被使用。”

---

## 第七章 配置参数（Section 4.2）

RFC 在 Section 4.2 中定义了震荡抑制的**配置参数**：

### 7.1 核心参数定义

*“At configuration time, a number of parameters may be specified by the user. The configuration parameters are expressed in units meaningful to the user. These differ from the parameters used at run time which are in unit convenient for computation. The run time parameters are derived from the configuration parameters.”*

“在配置时，用户可以指定多个参数。配置参数以对用户有意义的单位表示。这些参数与运行时使用的参数不同，后者采用便于计算的单位。运行时参数是从配置参数派生出来的。”

**cutoff threshold (cut) - 抑制阈值：**

*“This value is expressed as a number of route withdrawals. It is the value above which a route advertisement will be suppressed.”*

“该值以路由撤销次数表示。它是路由通告被抑制的上限值。”

**reuse threshold (reuse) - 复用阈值：**

*“This value is expressed as a number of route withdrawals. It is the value below which a suppressed route will now be used again.”*

“该值以路由撤销次数表示。它是被抑制的路由重新被使用的下限值。”

**maximum hold down time (T-hold) - 最大抑制时间：**

*“This value is the maximum time a route can be suppressed no matter how unstable it has been prior to this period of stability.”*

“该值是路由可以被抑制的最长时间，无论在此之前路由有多么不稳定。”

**decay half life while reachable (decay-ok) – 可达状态下的半衰期:**

*“This value is the time duration in minutes or seconds during which the accumulated stability figure of merit will be reduced by half if the route is considered reachable (whether suppressed or not).”*

“该值是以分钟或秒为单位的时间长度，在此期间，如果路由被认为可达（无论是否被抑制），累积的稳定性优良度将减少一半。”

**decay half life while unreachable (decay-ng) – 不可达状态下的半衰期:**

*“This value is the time duration in minutes or seconds during which the accumulated stability figure of merit will be reduced by half if the route is considered unreachable.”*

“该值是以分钟或秒为单位的时间长度，在此期间，如果路由被认为不可达，累积的稳定性优良度将减少一半。”

*“If not specified or set to zero, no decay will occur while a route remains unreachable.”*

“如果未指定或设置为零，则在路由保持不可达期间不会发生衰减。”

## 7.2 参数说明

RFC 还提供了关于这些参数的重要说明:

*“It may also be desirable to configure different thresholds for routes with roughly equivalent alternate paths than for routes where the alternate paths have a lower bandwidth or tend to be congested.”*

“对于具有大致相当的备用路径的路由，与备用路径带宽较低或容易拥堵的路由相比，配置不同的阈值可能也是可取的。”

*“A less aggressive suppression would be applied to the case where no alternate route at all existed.”*

“在根本不存在备用路径的情况下，应采用较不激进的抑制。”

*“In the simplest case, a more aggressive suppression would be applied if any alternate route existed.”*

“在最简单的情况下，如果存在任何备用路径，则应采用更激进的抑制。”

---

## 第八章 基于前缀长度的参数选择（Section 4.1）

RFC 在 Section 4.1 中讨论了一个有争议但广泛使用的实践——**基于前缀长度选择不同的抑制参数**：

*“Parameter selection can also be based on prefix length. The rationale is that longer prefixes tend to reach less end systems and are less important and these less important prefixes can be damped more aggressively. This technique is in fairly widespread use.”*

“参数选择也可以基于前缀长度。其基本原理是：较长的前缀通常到达较少的终端系统，重要性较低，因此这些不太重要的前缀可以被更激进地抑制。这种技术被相当广泛地使用。”

*“Small sites or those with dense address allocation who are multihomed are often reachable by long prefixes which are not easily aggregated. These sites tend to dispute the choice of prefix length for parameter selection. Advocates of the technique point out that it encourages better aggregation.”*

“小型站点或那些地址分配密集且多归属的站点，通常通过不易聚合的长前缀可达。这些站点倾向于质疑基于前缀长度选择参数的这种做法。该技术的倡导者指出，这鼓励了更好的聚合。”

这段讨论揭示了基于前缀长度抑制的**争议**：

- **支持方**：长前缀影响范围小，可以更激进抑制，且**鼓励更好的地址聚合**

- **反对方：**多归属的小型站点依赖长前缀实现冗余，被激进抑制会**影响其可用性**

---

## 第九章 对 IBGP 路由的限制（Section 5）

这是震荡抑制部署中最重要的一条规则，也是 RFC 2439 中最具约束力的警告之一：

“Route damping should never be applied on IBGP learned routes. To do so can open the possibility for persistent route loops.”

“路由震荡抑制绝不应应用于从 IBGP 学到的路由。这样做可能会引发持久性路由环路的可能性。”

RFC 2439 进一步给出了明确的实现要求：

“Implementations should disallow configuration of route damping on IBGP peers.”

这意味着，这条规则不仅是一个“最佳实践建议”，而是 RFC 对 BGP 实现者提出的**强制要求**——设备应当从根本上禁止管理员在 IBGP 邻居上配置震荡抑制。

### 9.1 核心原理：为什么 IBGP 路由不能做衰减？

#### 9.1.1 IBGP 水平分割与信息不对称

IBGP 路由在 AS 内部的传播受到**水平分割规则**的限制。RFC 4271 规定，从 IBGP 邻居学到的路由不能再通告给其他 IBGP 邻居（除非通过路由反射器打破此规则）。这一规则的设计初衷是防止 AS 内部的路由环路，但它也导致了一个关键后果：**AS 内每台路由器对同一目的地的 IBGP 路由信息，可能来自不同的上游邻居，彼此之间是独立维护的。**

当一台路由器对某条 IBGP 路由启用衰减时，它会在惩罚值超过抑制阈值后**停止使用和通告**这条路由。但其他路由器**并不知道**这台路由器已经抑制了该路由——它们仍然持有该路由，并且可能将其作为最佳路径。这就造成了**信息不对称**：部分路由器认为该路由不可用，而另一部分路由器认为该路由可用。

RFC 2439 对此有精确的描述：

“When IBGP routes within an AS are inconsistent, route loops can easily form. Suppressing IBGP learned routes causes such inconsistencies.”

抑制 IBGP 路由直接导致了 AS 内部路由信息的不一致，而这种不一致正是路由环路形成的温床。

### 9.1.2 持久性路由环路的具体形成机制

RFC 2439 指出，这种由不一致引发的环路是**持久性**的——它不会随着衰减计时器的到期而自动消失。

具体机制如下：

#### 第一阶段：不一致的产生

路由器 R1 对某条 IBGP 路由启用了衰减。该路由来自 R2（IBGP 邻居）。当该路由频繁震荡时，R1 的惩罚值累积超过抑制阈值，R1 停止使用该路由，并停止向其他 IBGP 邻居通告它。但 R2 仍然持有该路由（可能来自 EBGP），并且**不知道** R1 已经抑制了它。R2 继续将这条路由通告给其他 IBGP 邻居（如果拓扑允许）。

#### 第二阶段：次优路径的切换与环路的形成

由于 R1 不再通告该路由，AS 内部分路由器可能将另一条路径（例如来自 R3 的路径）选为最佳路径。而 R3 的路径可能依赖于 R1 的可达性。如果 R1 因为衰减而不再转发流量到该目的地，数据包就会被发送到 R1，然后被丢弃——形成**黑洞**。更严重的情况是，如果 R3 的路径的下一跳指向 R1，而 R1 的最佳路径又指向 R3，就会形成**转发环路**。

#### 第三阶段：环路的持久化

由于衰减的惩罚值需要很长时间才能衰减到重用阈值以下（厂商默认最大抑制时间通常为 **60 分钟**，RFC 2439 中的默认值为更长时间），在此期间，R1 持续抑制该路由，AS 内部的路由不一致状态**持续存在**。即使底层链路已经恢复稳定，衰减机制本身也在**维持**这种不一致。这就是 RFC 2439 所警告的“持久性路由环路”。

RFC 2439 对此的警告是明确的：

“Penalties for instability should only be applied when a route is removed or replaced and not when a route is added.”

对于 IBGP 路由，路由的“移除或替换”往往是由 AS 内部的策略变化或路径选择变化引起的，而非外部路由的真实震荡。对这些内部变化施加惩罚，本质上是将正常的内部路由调整误判为“震荡”，从而触发不必要的抑制。

## 9.2 厂商实现：对 RFC 2439 规则的强制遵守

所有主流厂商在实现中严格遵守了 RFC 2439 的这条规则，将 IBGP 路由排除在衰减机制之外。

### Cisco

Cisco 文档明确指出：

“Dampening is not applied to routes that are learned by IBGP. This policy prevents the IBGP peers from having a higher penalty for routes external to the AS.”

“The routes external to an autonomous system learned via iBGP are not dampened.”

Cisco 的实现中，IBGP 路由根本不进入衰减处理流程。管理员无法通过任何配置命令对 IBGP 路由启用衰减。

### Juniper

Juniper 的文档同样明确：

“Because routing consistency within an AS is important, do not apply flap damping to IBGP routes. (If you do, it is ignored.)”

Juniper 强调的核心理由是“AS 内部路由一致性”。当管理员尝试对 IBGP 路由应用衰减策略时，Junos OS 会直接忽略该策略。

### 华为

华为的文档给出了更详细的解释：



“Route dampening applies only to EBGp routes. IBGP routes, however, cannot be dampened. Generally, IBGP routes include routes from the local AS, requiring that the forwarding tables be the same. In addition, IGP fast convergence aims to achieve information synchronization. If IBGP routes are dampened, dampening parameters vary on different devices, and the forwarding tables are inconsistent.”

华为指出了另一个关键点：**不同设备的衰减参数可能不同**。如果允许对 IBGP 路由做衰减，由于各设备的参数配置可能不一致，会导致 AS 内部转发表出现**不可预测的不一致**，进而引发黑洞或环路。

### H3C

H3C 的命令手册中同样明确标注：

“该命令只对 EBGp 路由生效，对 IBGP 路由无效。”

H3C 还指出，配置该命令后，EBGP 邻居 Down 了之后，来自该邻居的路由不会被删除，而是进行**路由衰减**。但对于 IBGP 邻居，衰减机制完全不适用。

### 9.3 与 EBGp 衰减的本质区别

| 维度          | EBGP 衰减          | IBGP 衰减（被禁止）             |
|-------------|------------------|--------------------------|
| 路由来源        | 来自其他 AS          | 来自本 AS 内部                |
| 信息一致性要求     | 不高，AS 间路由差异是正常的  | <b>极高</b> ，AS 内转发表必须一致   |
| 衰减后果        | 抑制外部震荡，保护本地资源    | 导致 AS 内路由信息不一致           |
| 环路风险        | 低，AS_PATH 防环机制有效 | <b>高</b> ，IBGP 水平分割可能被破坏 |
| RFC 2439 立场 | 推荐使用（需调优参数）      | <b>绝不应使用</b>             |
| 厂商实现        | 支持，可配置           | <b>不支持，配置被忽略或禁止</b>      |

核心区别在于：EBGP 路由的不一致是 AS 间路由的正常状态，而 IBGP 路由的不一致是 AS 内部不应出现的异常状态。衰减机制在 AS 间使用是“过滤噪音”，在 AS 内使用则是“制造噪音”。

## 9.4 实践意义与部署建议

1. **理解“天然防护”的设计意图：**主流厂商默认将 IBGP 路由排除在衰减机制之外，这并非功能缺失，而是遵循 RFC 2439 强制要求的合规行为。这是对 AS 内部路由一致性和稳定性的根本保障。
2. **不要试图绕过限制：**某些厂商（如华为）在较新版本中提供了 dampening ibgp 命令，允许对 IBGP 路由启用衰减。但这需要手动配置且默认关闭，应仅在充分理解其风险的特殊场景下使用，而非生产环境的常规做法。
3. **在多级 RR 架构中的特殊考量：**在多级反射器架构中，RR 之间的 IBGP 会话承载着大量的 AS 内部路由。如果对这些路由启用衰减，一旦某台 RR 抑制了某条路由，可能导致下游 RR 和客户端长时间无法获得该路由的更新，形成区域性的黑洞，且由于衰减状态的持久性，问题不会自动恢复。
4. **故障排查线索：**如果在排查路由黑洞或次优路径问题时，发现某条路由被标记为“damped”状态（show ip bgp dampened-paths / display bgp routing-table dampened），应首先确认该路由是否应为 IBGP 路由。如果 IBGP 路由被错误地衰减，说明配置存在严重问题，需要立即检查并修正。

**核心结论：**RFC 2439 对 IBGP 路由衰减的禁止，是 BGP 稳定性设计中一条不可妥协的底线。

IBGP 水平分割带来的信息不对称，加上衰减机制引入的状态不一致，两者叠加会触发 AS 内部的持久性路由环路。所有主流厂商在实现中都将这一规则作为强制约束，默认不对 IBGP 路由应用衰减。理解这一点，对于正确部署震荡抑制、避免在 AS 内部引入人为的不稳定性，具有根本性的指导意义。

---

## 第十章 实践经验与后续发展

### 10.1 RFC 2439 的广泛部署

RFC 2439 发布后，震荡抑制被广泛部署在核心路由器上：

*“Route flap damping is considered to be a widely deployed mechanism in core routers that limits the widespread propagation of unstable BGP routing information.”*

“路由震荡抑制被认为是核心路由器中广泛部署的机制，用于限制不稳定的 BGP 路由信息的广泛传播。”

### 10.2 实践中发现的问题

然而，随着互联网的发展，震荡抑制在实践中暴露出了**严重的问题**。RFC 7196（Making Route Flap Damping Usable, 2014 年 5 月）对此进行了总结：

*“Route Flap Damping (RFD) was first proposed to reduce BGP churn in routers. Unfortunately, RFD was found to severely penalize sites for being well connected because topological richness amplifies the number of update messages exchanged. Many operators have turned RFD off.”*

“路由震荡抑制（RFD）最初是为了减少路由器中的 BGP 抖动而提出的。不幸的是，人们发现 RFD 会严重惩罚那些连接良好的站点，因为拓扑的丰富性放大了交换的更新消息数量。许多运营商已经关闭了 RFD。”

**核心问题：**拓扑连接越丰富的站点（多归属、多上游），在路径变化时产生的更新消息越多。震荡抑制机制将这些正常的**多路径切换**误判为“路由翻动”，从而导致对这些站点的路由进行不当抑制。

### 10.3 RFC 7196 的改进建议

RFC 7196 提出了**调整算法常数**的建议：

*“Based on experimental measurement, this document recommends adjusting a few RFD algorithmic constants and limits in order to reduce the high risks with RFD. The result is damping a non-trivial amount of long-term churn without penalizing well-behaved prefixes’ normal convergence process.”*

“基于实验测量，本文档建议调整一些 RFD 算法常数和限制，以降低 RFD 的高风险。其结果是抑制了大量的长期抖动，同时不会惩罚表现良好的前缀的正常收敛过程。”

## 10.4 RIPE 的建议

RIPE 社区也针对震荡抑制提出了建议：

*“the RIPE community has recommended against using BGP route flap dampening”*

“RIPE 社区已经建议不要使用 BGP 路由震荡抑制”

---

# 第十一章 完整原文汇总

## 11.1 摘要（Abstract）

*“A usage of the BGP routing protocol is described which is capable of reducing the routing traffic passed on to routing peers and therefore the load on these peers without adversely affecting route convergence time for relatively stable routes. This technique has been implemented in commercial products supporting BGP. The technique is also applicable to IDRP.”*

“本文描述了一种 BGP 路由协议的使用方式，它能够减少传递给路由对等体的路由流量，从而减轻这些对等体的负载，同时不会对相对稳定的路由的收敛时间产生不利影响。该技术已在支持 BGP 的商业产品中实现。该技术也适用于 IDRP。”

## 11.2 三大目标 (Overall Goals)

*“The overall goals are: o to provide a mechanism capable of reducing router processing load caused by instability o in doing so prevent sustained routing oscillationso to do so without sacrificing route convergence time for generally well behaved routes.”*

“总体目标是： o 提供一种能够减少由不稳定性引起的路由器处理负载的机制 o 在此过程中防止持续的路由震荡 o 在不牺牲表现良好的路由的收敛时间的前提下实现上述目标。”

## 11.3 对 IBGP 路由的限制

*“Route damping should never be applied on IBGP learned routes. To do so can open the possibility for persistent route loops.”*

“路由震荡抑制绝不应应用于从 IBGP 学到的路由。这样做可能会引发持久性路由环路的可能性。”

## 11.4 优良度的定义

*“Reachability of a route can be represented by a variable 'R' with possible values of 0 and 1 representing unreachable and reachable. At a discrete time R can only have one value. The figure of merit is increased by 1 at each transition from R=1 to R=0 and clipped to a ceiling value.”*

“路由的可达性可以用变量'R'表示，其可能值为 0 和 1，分别代表不可达和可达。在离散时间点上，R 只能有一个值。优良度在每次从 R=1 到 R=0 的转换时增加 1，并被截断到一个上限值。”

## 11.5 配置参数汇总

| 参数名称                   | 含义   | 说明           |
|------------------------|------|--------------|
| cutoff threshold (cut) | 抑制阈值 | 优良度超过此值时，路由被 |

|                                              |        |                     |
|----------------------------------------------|--------|---------------------|
|                                              |        | 抑制                  |
| reuse threshold (reuse)                      | 复用阈值   | 优良度低于此值时，被抑制的路由重新使用 |
| maximum hold down time (T-hold)              | 最大抑制时间 | 路由可被抑制的最长时间         |
| decay half life while reachable (decay-ok)   | 可达半衰期  | 可达状态下优良度减半的时间       |
| decay half life while unreachable (decay-ng) | 不可达半衰期 | 不可达状态下优良度减半的时间      |

---

## 第十二章 总结

### 12.1 核心机制总结

| 机制                    | RFC 依据      | 说明                       |
|-----------------------|-------------|--------------------------|
| 优良度 (Figure of Merit) | Section 4   | 累积的稳定性度量，每次路由从可达变为不可达时+1 |
| 指数衰减                  | Section 2.3 | 优良度随时间指数衰减，半衰期可配置        |
| 抑制阈值 (Cutoff)         | Section 4.2 | 优良度超过此值时路由被抑制            |
| 复用阈值 (Reuse)          | Section 4.2 | 优良度低于此值时路由重新使用           |

|         |             |               |
|---------|-------------|---------------|
| 最大抑制时间  | Section 4.2 | 路由被抑制的最长时间    |
| IBGP 限制 | Section 5   | 绝不应用于 IBGP 路由 |

## 12.2 关键设计原则

1. **目标是减少负载，而非消除变化：**震荡抑制的目标是减少由不稳定性引起的路由器处理负载，而不是消除所有路由变化
2. **基于历史预测未来：**路由的近期稳定历史是估计未来稳定性的最佳基础
3. **指数衰减：**选择指数衰减是因为其数学性质允许高效计算
4. **累积而非瞬时：**优良度是累积的，而非仅反映最近的事件
5. **IBGP 绝对禁止：**震荡抑制绝不应用于 IBGP 路由，否则可能导致持久性路由环路

## 12.3 实践启示

1. **震荡抑制与收敛黑洞是两个不同的问题：**
  - 震荡抑制解决的是**路由频繁翻动**导致的 CPU 过载问题
  - 收敛黑洞是**增量更新时序**导致的路由瞬时缺失问题
  - 两者需要不同的解决手段
2. **现代网络的谨慎态度：**由于 RFC 7196 指出的问题，许多运营商已关闭或谨慎使用震荡抑制
3. **多级 RR 中的震荡抑制：**在多级 RR 架构中，由于震荡抑制对 IBGP 路由无效，且可能引发持久环路，因此**不应在 RR 上启用震荡抑制**
4. **替代方案：**现代大规模网络更倾向于通过 BGP ADD-PATH + PIC（**前缀无关收敛**）来解决收敛速度问题，而非依赖震荡抑制